

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(-1; -2)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = (m - 2)^2 + 2 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $4m(m - 3) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 3$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Số ngày sử dụng: $\frac{12}{0,3} = 40$ ngày. Tiền gas mỗi ngày: $\frac{360.000}{40} = 9.000$ đồng/ngày. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Thể tích: $V = \pi R^2 h \approx 3,14 \times 0,5^2 \times 1,2 = 0,942 \text{ m}^3 = 942 \text{ lít}$. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá bán đợt 1: $300.000 \times 1,2 = 360.000$ đồng. Lãi đợt 1: $150 \times 60.000 = 9.000.000$ đồng.

Giá bán đợt 2: $360.000 \times 0,9 = 324.000$ đồng. Lãi đợt 2: $50 \times 24.000 = 1.200.000$ đồng.

Tổng lãi: $9.000.000 + 1.200.000 = 10.200.000$ đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Phương trình: $\frac{30}{v+3} + \frac{30}{v-3} = 4,5 \Leftrightarrow 3v^2 - 40v - 27 = 0 \Leftrightarrow v = 15 \text{ km/h}$. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 8t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 9 \Rightarrow x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---